

IPEC - IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL Y AUTOMÁTICO MEDIANTE VARIADOR DE FRECUENCIA (VDF) PARA UN MOTOR TRIFÁSICO

Proceso / Área	Electricidad industrial - Presentación de proyecto
Actividad principal	Instalación, cableado y puesta en marcha de tablero de arranque manual/automático con VDF
Equipos involucrados	Armario/gabinete eléctrico, IG 3~, IE 2~, IG2~/ID2~, contactor, relé térmico, PLC, VDF, motor trifásico, pulsadores, luces piloto, conmutador manual/automático
Fecha	22/07/2026
Elaborado por	Alvarado Mendoza Jorge Arca Vértiz Sebastián Antonio Bernaes Flores Joseph Emmanuel Calle Flores Jesús Enrique Calle Jiménez Jesús Manuel Santiago Giron Alamo Klever Paul Izquierdo Montenegro Juan Eduardo Mauricio Apagueño Ney Junior Merino Castro Jennifer Elia Paiva Moscol Ronald Ignacio Paredes Lopez Gheiler Stihuar Rosales Sondor Ismael Alexander Suárez Aquino Josué David Vasquez Vigil Deyvi Vilchez Sosa Djanira Isabel
Evaluated por	Msc. Eduardo Omar Ávila Regalado

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO (Probabilidad x Severidad)

A. ÍNDICES PARA DETERMINAR EL NIVEL DE PROBABILIDAD

Índice	Personas Expuestas (PE)	Procedimientos existentes (PR)	Capacitación (CAP)	Exposición al Riesgo (ER)
1	De 1 a 3	Existen, son satisfactorios y suficientes	Personal entrenado, conoce el peligro y lo previene	Al menos 1 vez al año (esporádica)
2	De 4 a 12	Existen parcialmente y no son satisfactorios o suficientes	Personal parcialmente entrenado, conoce el peligro pero no adopta acciones de control	Al menos 1 vez al mes (eventual)
3	Más de 12	No existen	Personal no entrenado, no conoce el peligro ni cómo actuar	Diaria (permanente)

Índice de Probabilidad (IP) = PE + PR + CAP + ER → Bajo: 4-8 | Medio: 9-12 | Alto: 13-16

B. ÍNDICE DE SEVERIDAD (CONSECUENCIA)

Índice	Severidad	Descripción
1	Ligeramente Dañino	Lesión leve sin incapacidad (golpes, cortes menores, contactos eléctricos de baja tensión sin daño mayor)
2	Dañino	Lesión con incapacidad temporal (quemaduras, choque eléctrico con recuperación, daño a equipo reparable)
3	Extremadamente Dañino	Lesión con incapacidad permanente o muerte (electrocución, arco eléctrico, incendio/explosión)

C. NIVEL DE RIESGO = ÍNDICE DE PROBABILIDAD (IP) x ÍNDICE DE SEVERIDAD (IS)

Rango NR	Nivel de Riesgo	¿Riesgo Significativo?
4	TRIVIAL	NO
5 - 8	TOLERABLE	NO
9 - 16	MODERADO	SÍ
17 - 24	IMPORTANTE	SÍ
25 - 36	INTOLERABLE	SÍ

MATRIZ IPERC - Sistema de Arranque Manual y Automático mediante VDF para Motor Trifásico													
Nº	Actividad / Tarea	Peligro	Riesgo (consecuencia)	PE	PR	CAP	ER	IP (Probabilidad)	IS (Severidad)	NR (IP x IS)	Nivel de Riesgo	¿Riesgo Significativo?	Medidas de Control Propuestas
1	Traslado e instalación del armario/gabinete eléctrico en el área de presentación	Manipulación manual de estructura metálica pesada; bordes y cantos cortantes del gabinete	Golpes, cortes o atrapamiento de manos y pies	2	2	2	2	8	1	8	TOLERABLE	NO	Usar guantes de cuero y calzado de seguridad; trasladar el gabinete entre 2 personas; verificar punto de anclaje/nivelación antes de soltar.
2	Instalación y conexión de las protecciones: IG 3~ (potencia), IE 2~ (mando arranque directo), IG2~/ID2~ (PLC)	Contacto directo o indirecto con partes energizadas; posible arco eléctrico al ajustar bornes	Electrocución, quemaduras por arco eléctrico	2	2	2	2	8	3	24	IMPORTANTE	SI	Verificar ausencia de tensión con multímetro/detector antes de manipular; ejecutar bloqueo y etiquetado (LOTO); usar herramientas con aislamiento dieléctrico y EPP dieléctrico.
3	Montaje y cableado de contactor y relé térmico para arranque directo manual	Cortocircuito por error de conexión; contacto con bornes energizados durante pruebas	Quemaduras, choque eléctrico, daño al equipo	2	2	2	2	8	2	16	MODERADO	SI	Ajustar el relé térmico según corriente nominal del motor antes de energizar; revisar diagrama unifilar; realizar prueba en vacío antes de energizar con carga.
4	Conexión de cableado de control entre el PLC y el VDF (entradas/salidas digitales)	Energía residual almacenada en capacitores del VDF; error en polaridad/asignación de señales	Descarga eléctrica al manipular el variador, daño al PLC o al VDF	2	2	2	2	8	2	16	MODERADO	SI	Esperar el tiempo de descarga indicado por el fabricante del VDF (mínimo 5 minutos) antes de manipular bornes de potencia; verificar tensión residual con multímetro; seguir el manual de conexión del fabricante.
5	Instalación de pulsadores, luces de señalización y conmutador manual/automático en el frente del gabinete	Contacto con tensión de mando (24V/220V); conexión cruzada entre modo manual y automático	Choque eléctrico leve, cortocircuito, activación simultánea de dos circuitos	2	2	2	2	8	2	16	MODERADO	SI	Desenergizar el circuito de mando antes de cablear; verificar mediante diagrama que el conmutador aísla eléctricamente ambos modos (manual/automático) sin superposición.
6	Conexión del VDF al motor trifásico para la demostración de arranque automático	Arranque inesperado del motor durante el conexiónado o pruebas; partes rotativas en movimiento	Atrapamiento, golpes por movimiento súbito del motor	2	2	2	2	8	2	16	MODERADO	SI	Bloquear el acople/eje del motor o mantenerlo sin carga mecánica durante la demostración; delimitar el área con cinta de seguridad; nadie debe tener las manos cerca del eje al energizar.
7	Conexión del circuito de arranque directo manual al motor para la demostración	Corriente de arranque elevada (la arranque directo); calentamiento de conductores y contactos	Quemaduras, inicio de incendio, daño al aislamiento del motor	2	2	2	2	8	2	16	MODERADO	SI	Verificar el dimensionamiento de conductores y protecciones para la la de arranque; limitar el tiempo de la demostración; tener extintor tipo C cerca del área.
8	Energización y puesta en marcha del sistema completo (pruebas manuales y automáticas) frente al jurado/público	Falla eléctrica no detectada, cortocircuito o falso contacto durante la prueba en vivo	Electrocución, arco eléctrico, quemaduras, incendio	2	2	2	3	9	3	27	INTOLERABLE	SI	Realizar prueba de continuidad y aislamiento antes de la presentación; delimitar zona de seguridad frente al gabinete; tener un interruptor de parada de emergencia accesible; contar con extintor tipo C.
9	Desenergización del sistema y orden del área al finalizar la presentación	Energía residual en capacitores del VDF o del sistema de control no descargada	Descarga eléctrica al manipular el equipo asumiéndolo apagado	2	1	2	1	6	2	12	MODERADO	SI	Abrir la protección general (IG 3~) y verificar ausencia de tensión antes de guardar o desconectar el gabinete; esperar tiempo de descarga del VDF.
10	Uso de herramientas manuales y eléctricas (destornilladores, pelacables, multímetro) durante el montaje	Herramientas en mal estado, no aisladas o inadecuadas para trabajo eléctrico	Cortes, lesiones en manos, contacto eléctrico a través de la herramienta	2	2	2	2	8	1	8	TOLERABLE	NO	Inspeccionar herramientas antes de usarlas; emplear herramientas certificadas con aislamiento dieléctrico (1000V) para trabajos eléctricos.